

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Creación de usuarios, grupos y permisos en Linux

Informe de práctica

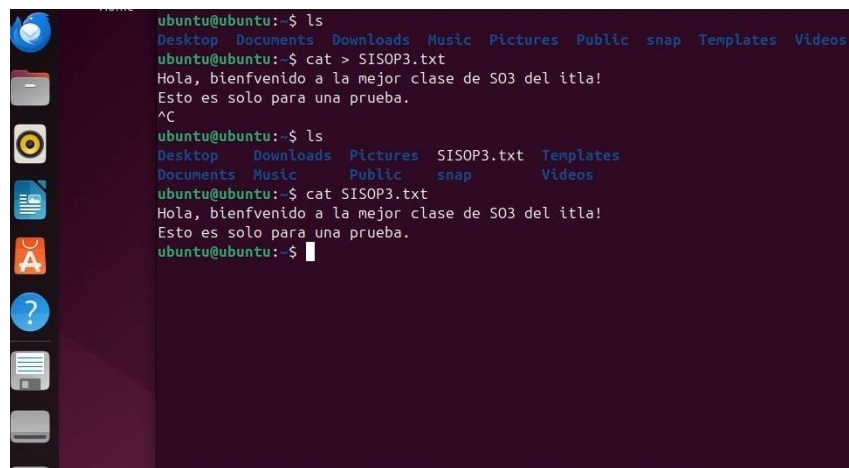
Víctor José Santos Guzmán

Information Security

Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC

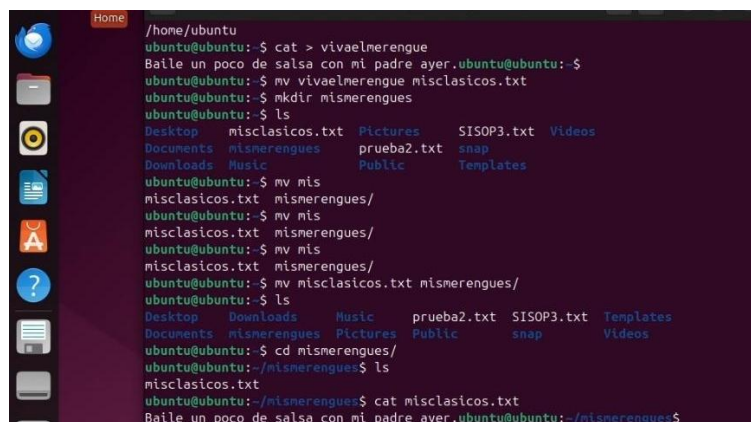


Paso 1: Estoy viendo la ejecución del comando `ls` para ver el contenido del directorio. Inmediatamente después, uso el comando `cat > SISOP3.txt` para empezar a crear e introducir las líneas de texto en ese nuevo archivo.



```
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos
ubuntu@ubuntu:~$ cat > SISOP3.txt
Hola, bienvenido a la mejor clase de SO3 del itla!
Esto es solo para una prueba.
^C
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  SISOP3.txt  Templates
Documents Music      Public     snap        Videos
ubuntu@ubuntu:~$ cat SISOP3.txt
Hola, bienvenido a la mejor clase de SO3 del itla!
Esto es solo para una prueba.
ubuntu@ubuntu:~$
```

Paso 2: Después de escribir el archivo, creo con `cat` el archivo `vivaelmerengue` utilizo el comando `mv vivaelmerengue misclasicos.txt` para renombrarlo y darle un nombre más claro. Luego, creo una nueva carpeta llamada **merengueros** usando `mkdir`.



```
/home/ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ cat > vivaelmerengue
Baille un poco de salsa con mi padre ayer.ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:~$ mv vivaelmerengue misclasicos.txt
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir mismerengues
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop  misclasicos.txt  Pictures  SISOP3.txt  Videos
Documents mismerengues     prueba2.txt snap
Downloads Music           Public     Templates
ubuntu@ubuntu:~$ mv misclasicos.txt mismerengues/
ubuntu@ubuntu:~$ mv misclasicos.txt mismerengues/
ubuntu@ubuntu:~$ mv misclasicos.txt mismerengues/
ubuntu@ubuntu:~$ mv misclasicos.txt mismerengues/
ubuntu@ubuntu:~$ mv misclasicos.txt mismerengues/
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Music  prueba2.txt  SISOP3.txt  Templates
Documents mismerengues  Pictures  Public     snap        Videos
ubuntu@ubuntu:~$ cd mismerengues/
ubuntu@ubuntu:~/mismerengues$ ls
misclasicos.txt
ubuntu@ubuntu:~/mismerengues$ cat misclasicos.txt
Baille un poco de salsa con mi padre ayer.ubuntu@ubuntu:~/mismerengues$
```

Paso 3: Utilizo el comando `sudo chmod` para aplicar los permisos finales a los directorios de cada grupo, según los requisitos:

Para **finanza**, aplico `chmod 710`, que otorga el permiso de **Ejecución** a los miembros del grupo (`rwX-**-X*----`). Para **ventas**, uso `chmod 720` para dar el permiso de **Escritura** (`rwX--**W*----`). Finalmente, para **cuentas_por_cobrar**, aplico `chmod 740` para asignar el permiso de **Lectura** (`rwX-**r*----`), y compruebo la configuración con el comando `ls -l`

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chmod 710 finanza/
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chmod 720 ventas
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chmod 740 cuentas_por_cobrar/
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l
total 8
drwxr----- 2 ubuntu ubuntu 60 Sep 25 18:34 cuentas_por_cobrar
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 60 Sep 25 17:43 Desktop
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 Sep 25 17:43 Documents
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 Sep 25 17:43 Downloads
drwx--x--- 2 ubuntu ubuntu 60 Sep 25 18:33 finanza
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 60 Sep 25 18:23 mismerengues
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 Sep 25 17:43 Music
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 Sep 25 17:43 Pictures
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 26 Sep 25 18:10 prueba2.txt
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 Sep 25 17:43 Public
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 82 Sep 25 18:08 SISOP3.txt
drwx----- 5 ubuntu ubuntu 100 Sep 25 18:00 snap
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 Sep 25 17:43 Templates
drwx-w--- 2 ubuntu ubuntu 60 Sep 25 18:33 ventas
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 40 Sep 25 17:43 Videos
ubuntu@ubuntu:~$
```

Paso 4: Necesito editar el archivo, así que primero ejecuto `sudo apt-get install gedit` para asegurarme de tener el editor. Luego, abro el archivo con `gedit` `mismerengues/misclasicos.txt` y **modifico el texto** añadiendo la frase "y hoy tambien creo que bailare."

```
ubuntu@ubuntu:~$ gedit
^C
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install gedit
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
gedit is already the newest version (46.2-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
ubuntu@ubuntu:~$ gedit mismerengues/misclasicos.txt
```

Baile un poco de salsa con mi padre ayer y hoy tambien creo que bailare.

Paso 5: Ahora procedo a crear los nuevos usuarios que me han solicitado, uno por uno. Estoy usando el comando `sudo adduser [nombre]` para **crear a Carlos, Mariela, Jose y Joseline**. En cada caso, debo asignar una contraseña y luego llenar (o dejar vacíos) sus datos personales en el *prompt* siguiente.

```
mariela@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo adduser carlos
info: Adding user 'carlos' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'carlos' (1004) ...
info: Adding new user 'carlos' (1004) with group 'carlos (1004)' ...
info: Creating home directory '/home/carlos' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for carlos
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user 'carlos' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'carlos' to group 'users' ...
victor0664@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo adduser mariela
info: Adding user 'mariela' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'mariela' (1005) ...
info: Adding new user 'mariela' (1005) with group 'mariela (1005)' ...
info: Creating home directory '/home/mariela' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for joseline
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user 'joseline' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'joseline' to group 'users' ...
victor0664@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo adduser jose
info: Adding user 'jose' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'jose' (1001) ...
info: Adding new user 'jose' (1001) with group 'jose (1001)' ...
info: Creating home directory '/home/jose' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for jose
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user 'jose' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'jose' to group 'users' ...
```

Paso 6: Comienzo a asignar los usuarios a sus grupos con sudo usermod -aG.

Por ejemplo, agrego a Jose y Karina al grupo finanza, y a Mauricio y Carlos al grupo ventas. Finalmente, uso echo junto a sudo tee para crear el archivo misempresa.txt dentro de cada carpeta (finanza, ventas, y cuentas_por_cobrar) con un mensaje de prueba.

```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupadd ventas  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupadd cuentas_por_cobrar  
ubuntu@ubuntu:~$  
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir finanza  
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir ventas  
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir cuentas_por_cobrar  
ubuntu@ubuntu:~$ ls  
cuentas_por_cobrar  Downloads  Music      Public      Templates  
Desktop            finanza    Pictures    SISOP3.txt  ventas  
Documents          mismerengues prueba2.txt snap        Videos  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG finanza jose  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG finanza karina  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG ventas mauricio  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG ventas carlos  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG cuentas_por_cobrar ma  
mail man mariela mauricio  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG cuentas_por_cobrar mariela  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG cuentas_por_cobrar joseline  
ubuntu@ubuntu:~$ echo "Archivos de finanza" | sudo tee finanza/misempresa.txt  
Archivos de finanza  
ubuntu@ubuntu:~$ echo "Archivos de ventas" | sudo tee ventas/misempresa.txt  
Archivos de ventas  
ubuntu@ubuntu:~$ echo "Archivos de cuentas_por_cobrar" | sudo tee cuentas_por_co  
bran/misempresa.txt
```

Paso 7: En esta etapa, verifico los permisos para los usuarios Jose, Mauricio y Mariela. Utilizo el comando su - [usuario] para iniciar sesión como cada uno.

Como Jose (Finanza), compruebo que puedo leer el archivo de Finanzas con cat.

Como Mauricio (Ventas), intento modificar el archivo de Ventas usando nano. Finalmente, como Mariela (Cuentas por Cobrar), confirmo que puedo ver el contenido de su archivo con cat, validando que todos los permisos se aplicaron correctamente.

```
jose@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$  
jose@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$  
jose@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$  
jose@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$  
jose@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$  
jose@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$  
jose@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ exit  
logout  
victor0664@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ su - jose  
Password:  
jose@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ cat /home/finanza/Misempresa.txt  
Archivo de Finanzas  
jose@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ exit  
logout  
victor0664@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ su - mauricio  
Password:  
mauricio@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ nano /home/ventas/Misempresa.txt  
mauricio@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ exit  
logout  
victor0664@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$  
victor0664@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ su - mariela  
Password:  
mariela@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$ cat /home/cuentas_por_cobrar/Misem  
presa.txt  
Archivo de Cuentas por Cobrar  
mariela@victor0664-VMware-Virtual-Platform:~$
```